



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

هوش مصنوعی قابل اعتماد

تمرین سوم

نام و نام خانوادگی	سیدمحمدجواد شریفی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۲۴۶۹
تاریخ ارسال گزارش	۱۴۰۵/۰۳/۲۳

فهرست

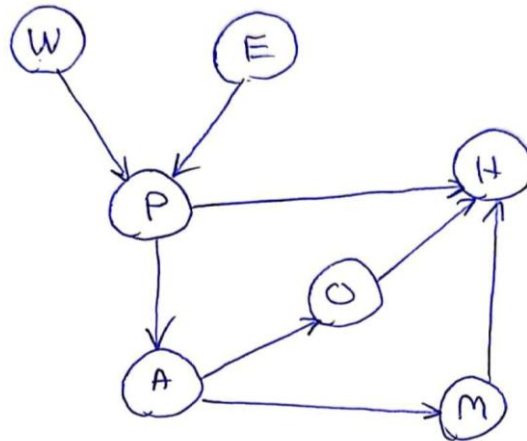
3	سؤال اول: شبکه‌های بیزی.....
3	بخش اول.....
3	زیربخش اول.....
3	زیربخش دوم.....
3	زیربخش سوم.....
4	زیربخش چهارم.....
5	بخش دوم.....
7	بخش سوم.....
7	زیربخش اول.....
7	زیربخش دوم.....
7	زیربخش سوم.....
9	بخش چهارم.....
9	زیربخش اول.....
10	زیربخش دوم.....
11	سوال دوم: علیت.....
11	بخش اول: سوالات تئوری.....
11	زیربخش اول: نامساوی.....
11	زیربخش دوم: اثر علی.....
13	بخش دوم: سوالات پیاده‌سازی.....
13	زیربخش اول: پیاده‌سازی SCM.....
13	زیربخش دوم: تأثیر دوره آموزشی.....
14	زیربخش سوم: سیگار نکشیم!.....
16	زیربخش چهارم: قالب جدید وبسایت.....
24	مراجع.....

سؤال اول: شبکه‌های بیزی

بخش اول

زیربخش اول

شبکه بیزی مربوط به توضیحات گفته شده به صوت زیر است:



شکل ۱: شبکه بیزی مربوط به توضیحات سوال

زیربخش دوم

با استفاده از فرمول زیر:

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{Parents}(X_i))$$

توزیع احتمال توأم به صورت زیر خواهد بود:

$$P(W, E, P, A, M, O, H) = P(W)P(E)P(P|W, E)P(A|P)P(M|A)P(O|A)P(H|P, M, O)$$

زیربخش سوم

Markov Blanket برای یک متغیر در شبکه‌های بیزی، شامل مجموعه‌ای از گره‌ها است که آن متغیر را از سایر بخش‌های شبکه، مستقل شرطی می‌کند. این مجموعه از سه بخش تشکیل می‌شود: والدین آن گره، فرزندان آن گره و سایر والدین فرزندان آن گره. بنابراین Markov Blanket مربوط به متغیر M به صورت زیر است:

$$\text{Markov Blanket}(M) = \{A, H, P, O\}$$

زیربخش چهارم

الف) درست. مسیر $W - P - A$ به دلیل مشاهده P بلاک است (Head to Tail) و مسیری که از H می‌گذرد نیز به دلیل عدم مشاهده H بلاک است (v-structure). بنابراین تمام مسیرهای بین A و W بلاک است.

ب) درست. مسیر $M - A - O$ به دلیل مشاهده A بلاک است (Tail to Tail) و مسیری که از H می‌گذرد نیز به دلیل عدم مشاهده H بلاک است (v-structure). بنابراین تمام مسیرهای بین O و M بلاک است.

پ) نادرست. مسیر $A - P - H$ به دلیل عدم مشاهده P فعال است (Tail to Tail).

ت) درست. مسیر $E - P - A - M$ به دلیل مشاهده A بلاک است (Head to Tail) و مسیرهایی که از H می‌گذرند نیز به دلیل عدم مشاهده H بلاک هستند (v-structure). بنابراین تمام مسیرهای بین A و W بلاک است.

ث) نادرست. مسیر $W - P - H - O$ به دلیل مشاهده H (v-structure) و عدم مشاهده P (Head to Tail) فعال است.

بخش دوم

برای مقایسه عبارات احتمالی، وضعیت فعال یا مسدود بودن مسیرها را با فرض رخ دادن پدیده توضیح‌دهی در موارد v-structure بررسی می‌کنیم.

برای انجام مقایسه‌های گفته شده باید موارد زیر را در نظر بگیریم:

۱- مطابق فرض سوال:

- $X \rightarrow^+ Y$ به معنای این است که افزایش X باعث افزایش Y می‌شود.

- $X \rightarrow^- Y$ به معنای این است که افزایش X باعث کاهش Y می‌شود.

۲- در یک مسیر زنجیره‌ای، علامت نهایی میان دو متغیر برابر است با حاصل ضرب علامت یال‌ها.

۳- اگر در جایی از روند استدلال به رابطه $P(x^1|y^1) < P(x^1|y^0)$ رسیدیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که رابطه $P(x^1|y^1) < P(x^1)$ نیز برقرار است. علت این است که طبق قانون احتمال کل، می‌توان گفت که $P(x^1)$ برابر میانگین وزن‌دار $P(x^1|y^0)$ و $P(x^1|y^1)$ است و بنابراین مقدار آن قطعاً بین مقادیر این دو توزیع شرطی است.

الف) یک مسیر فعال میان W و F وجود دارد: $F \rightarrow^+ E \rightarrow^+ W$

چون یال FE منفی و یال EW مثبت است، تأثیر کیفی نهایی F بر W منفی است (ضرب یالها). پس f تأثیر منفی در w دارد.

پس نتیجه قسمت الف به صورت زیر است:

$$P(w^1) > P(w^1|f^1)$$

ب) یک مسیر فعال میان H و F وجود دارد: $H \rightarrow^+ E \rightarrow^- F$

با توجه به این مسیر می‌توان گفت که افزایش H نیازمند افزایش F برای توجیه رخ دادن E است. بنابراین در این مسیر، h^1 تأثیر مثبت در f^1 دارد.

پس نتیجه قسمت ب به صورت زیر است:

$$P(f^1|e^1) < P(f^1|e^1, h^1)$$

پ) یک مسیر فعال میان H و F وجود دارد: $F \rightarrow^+ E \rightarrow^+ W \leftarrow^+ D \leftarrow^+ H$

با توجه به این مسیر می‌توان گفت که افزایش F نیازمند افزایش D و در نتیجه افزایش H، برای توجیه رخ دادن W است. بنابراین در این مسیر، f^1 تأثیر مثبت در h^1 دارد و در نتیجه f^0 تأثیر منفی در h^1 دارد.

پس نتیجه قسمت پ به صورت زیر است:

$$P(h^1|w^1) > P(h^1|f^0, w^1)$$

ت) دو مسیر فعال میان E و C داریم:

$$۱- \text{مسیر } C \leftarrow D \rightarrow W \leftarrow E$$

با توجه به این مسیر می‌توان گفت که افزایش C به معنای کاهش D است. کاهش D نیازمند افزایش E برای توجیه رخ دادن W است. پس در این مسیر، c^1 تأثیر مثبت در e^1 دارد.

$$۲- \text{مسیر } C \leftarrow D \leftarrow H \rightarrow E$$

با توجه به این مسیر می‌توان گفت که افزایش C به معنای کاهش D و کاهش D به معنای کاهش H و کاهش H به معنای کاهش E است. پس در این مسیر، c^1 تأثیر مثبت در e^1 دارد.

بنابراین در این مورد نمی‌توانیم مقایسه‌ای انجام دهیم.

ث) میان H و W هیچ مسیر فعالی وجود ندارد. زیرا در مسیر $H \rightarrow D \rightarrow W$ گره D مشاهده شده است و در مسیر $H \rightarrow E \rightarrow W$ گره E مشاهده شده است. پس همه مسیرها بلاک شده‌اند.

در نتیجه متغیر W و H از هم مستقل هستند و دو احتمال با هم برابرند:

$$P(w^1|d^1, e^1) = P(w^1|d^1, e^1, h^1)$$

(د) یک مسیر فعال میان T و F وجود دارد: $F \rightarrow E \leftarrow H \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow T$

با توجه به این مسیر می‌توان گفت که افزایش F نیازمند افزایش H برای توجیه رخ دادن E است. از طرفی افزایش H باعث کاهش T میشود (از طریق ضرب یالها). بنابراین در این مسیر، f^1 تأثیر منفی در t^1 دارد.

پس نتیجه به صورت زیر است:

$$P(t^1|w^0, e^1) > P(t^1|w^0, e^1, f^1)$$

بخش سوم

زیربخش اول

برای به دست آوردن توزیع احتمال توأم کامل بر روی n متغیر تصادفی که هر یک می‌توانند دقیقاً L مقدار مجزا به خود بگیرند، ابتدا باید کل فضای حالت‌های ممکن را در نظر بگیریم.

تعداد کل ترکیب‌های ممکن برای این متغیرها برابر است با حاصل ضرب تعداد حالات هر یک از آن‌ها، که معادل L^n می‌باشد. با این حال، طبق اصول اولیه تئوری احتمالات، مجموع احتمالات در سراسر فضای توزیع توأم باید برابر با مقدار ۱ باشد. پس اگر احتمال $L^n - 1$ حالت دیگر را بدانیم، احتمال حالت آخر به طور قطعی (با کسر مجموع سایر احتمالات از عدد ۱) محاسبه می‌شود و مستقل از بقیه نیست.

بنابراین، تعداد پارامترهای مستقلی که برای مشخص کردن کامل این توزیع توأم نیاز داریم برابر است با:

$$L^n - 1$$

زیربخش دوم

برای محاسبه کران بالای تعداد پارامترهای مستقل در یک شبکه بیزی با n متغیر که هر کدام دقیقاً L مقدار ممکن دارند و حداکثر دارای k والد هستند، بدترین حالت ممکن را در نظر می‌گیریم؛ یعنی فرض می‌کنیم تمام n متغیر شبکه دقیقاً سقف مجاز یعنی k والد داشته باشند. در این شرایط، برای هر گره، مجموعه والدین آن می‌توانند L^k ترکیب مختلف بسازند. به ازای هر یک از این ترکیب‌ها، گره مفروض باید یک توزیع احتمال روی L مقدار ممکن خود ارائه دهد که به دلیل شرط مجموع احتمالات برابر با یک، تنها به $L - 1$ پارامتر مستقل نیاز دارد. در نتیجه، هر متغیر در بدترین حالت به $L^k (L - 1)$ پارامتر مستقل نیاز خواهد داشت. با ضرب این مقدار در کل متغیرهای شبکه، کران بالای تعداد پارامترها به دست می‌آید:

$$\text{Upper Bound} = n(L - 1)L^k$$

زیربخش سوم

ابتدا توزیع احتمال توأم متغیرها را بر اساس ساختار شبکه بیزی می‌نویسیم:

$$P(C, X_1, \dots, X_n) = P(C)P(X_1|C) \prod_{i=2}^n P(X_i|C, X_{i-1})$$

برای محاسبه تعداد دقیق پارامترهای مستقل، گره‌های شبکه را به سه بخش مجزا تقسیم می‌کنیم:

۱- متغیر کلاس C : این گره فاقد والد است و m مقدار ممکن دارد. برای تعیین توزیع آن به $m - 1$ پارامتر مستقل نیاز است.

۲- متغیر X_1 : این گره خودش L حالت ممکن دارد و یک والد با m حالت دارد. پس تعداد پارامترهای مستقل آن برابر است با $m(L-1)$

۳- متغیرهای X_2 تا X_n : این مجموعه شامل $n - 1$ متغیر است. هر متغیر دارای L حالت بوده و دو والد دارد. یکی متغیر C با m حالت و دیگری متغیر X_{i-1} با L حالت. پس فضای حالت والدین دارای mL ترکیب است. بنابراین پارامترهای مستقل برای کل این گره‌ها برابر است با: $(n-1)mL(L-1)$

با جمع کردن مقادیر محاسبه شده در این سه بخش، تعداد کل پارامترهای شبکه به دست می‌آید:

$$\text{Total} = (m - 1) + m(L - 1) + (n - 1)mL(L - 1) = nmL^2 - mL^2 - nmL + 2mL - 1$$

بخش چهارم

زیربخش اول

دو شبکه بیزی در صورتی با یکدیگر هم‌ارز استقلالی (I-equivalent) هستند که دارای اسکلت (Skeleton) یکسان باشند و مجموعه‌ی V-structure های آنها نیز با هم برابر باشد. با این قاعده، هر دو شبکه را به صورت مجزا تحلیل می‌کنیم:

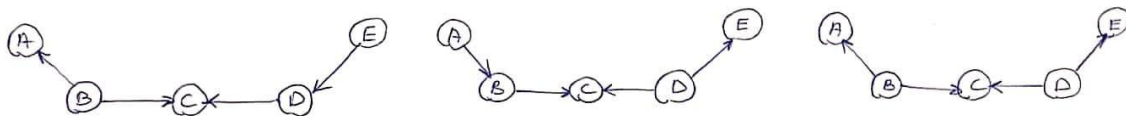
شبکه سمت راست:

اسکلت: این شبکه دارای یالهای A-B, B-C, C-D, D-E است.

ساختارهای V-structure: تنها V-structure آن در گره C و به صورت B-C-D است.

بررسی ساخت شبکه I-equivalent: یالهای AB و ED در هیچ V-structure ی شرکت ندارند. اگر جهت یال AB را به BA تغییر دهیم و یا جهت یال ED را به DE تغییر دهیم هیچ V-structure جدیدی ایجاد نمی‌شود و همچنین V-structure اصلی در گره C نیز حفظ می‌گردد. پس این تغییرات اسکلت شبکه و مجموعه V-structure های آن را تغییر نمی‌دهند و بنابراین می‌توانند شبکه‌های I-equivalent بسازند.

۳ شبکه I-equivalent موجود به صورت زیر هستند:



شکل ۲: شبکه‌های I-equivalent

شبکه سمت چپ:

اسکلت: این شبکه دارای یالهای A-B, B-C, B-D, D-E است.

ساختارهای V-structure: تنها V-structure آن در گره B و به صورت A-B-C است.

بررسی ساخت شبکه I-equivalent: یالهای BD و DE در هیچ V-structure ی شرکت ندارند. اگر جهت یال BD را به DB تغییر دهیم دو تا V-structure جدید در گره B به وجود می‌آید (A-B-D و C-B-D). پس این تغییر مجاز نیست.

اگر جهت یال DE را به ED تغییر دهیم یک V-structure جدید در گره D به وجود می‌آید (B-D-E). پس این تغییر هم مجاز نیست.

بنابراین قادر به انجام هیچ تغییر مجازی نیستیم و در نتیجه هیچ شبکه بیزی وجود ندارد که با این شبکه I-equivalent باشد.

زیربخش دوم

شبکه بیزی G در صورتی یک perfect map برای توزیع P به حساب می‌آید که مجموعه استقلال‌های نشان داده شده توسط گراف با مجموعه استقلال‌های موجود در توزیع برابر باشد: $I(P) = I(G)$.

از آنجا که A با C و B با C وابسته هستند، باید مسیری بین آنها وجود داشته باشد. همچنین چون A و B مستقل‌اند، نباید یال مستقیمی میان آنها باشد. پس گراف تنها شامل دو یال AC و BC است. حال بر اساس جهت این یال‌ها می‌توانیم ۳ حالت زیر را در نظر بگیریم:

۱- ساختار Head to Tail $(A \rightarrow C \leftarrow B)$ یا $(A \leftarrow C \rightarrow B)$:

در این حالت، فرض $(A \perp B | C)$ رعایت می‌شود؛ چرا که با مشاهده C ، مسیر بلاک می‌شود. اما باید توجه داشت که فرض $(A \perp B | \emptyset)$ رعایت نمی‌شود؛ چرا که در صورت عدم مشاهده C ، مسیر فعال است.

۲- ساختار Tail to Tail $(A \leftarrow C \rightarrow B)$:

در این حالت هم، فرض $(A \perp B | C)$ رعایت می‌شود؛ چرا که با مشاهده C ، مسیر بلاک می‌شود. اما باید توجه داشت که فرض $(A \perp B | \emptyset)$ رعایت نمی‌شود؛ چرا که در صورت عدم مشاهده C ، مسیر فعال است.

۳- V-structure $(A \rightarrow C \leftarrow B)$:

در این حالت، فرض $(A \perp B | \emptyset)$ رعایت می‌شود؛ چرا که در صورت عدم مشاهده C ، مسیر بلاک است. اما باید توجه داشت که فرض $(A \perp B | C)$ رعایت نمی‌شود؛ چرا که در صورت مشاهده C ، مسیر فعال می‌شود.

پس همانطور که مشاهده می‌شود در هیچ یک از حالات ممکن، نتوانستیم هر دو فرض را رعایت کنیم. بنابراین می‌توان گفت که هیچ شبکه بیزی وجود ندارد که Perfect Map توزیع گفته شده باشد.

سوال دوم: علیت

بخش اول: سوالات تئوری

زیربخش اول: نامساوی

نامساوی اول در حالت مشاهداتی همواره برقرار است؛ زیرا طبق قانون احتمال کل، $P(y) = \sum_x P(y|x)P(x)$ در واقع $P(y)$ یک میانگین وزن دار از احتمالات شرطی $P(y|x)$ است و مقدار یک میانگین، همواره بین حداقل و حداکثر مقادیر اجزای آن قرار می گیرد.

اما در پرس و جوهای مداخله ای، این رابطه برقرار نیست. دلیل آن تفاوت ذاتی $P(y|do(x))$ با $P(y|x)$ است. هنگام اعمال عملگر $do(x)$ ، ما ساختار گراف را دستکاری کرده و تأثیر والدین X را قطع می کنیم، لذا توزیع حاشیه ای Y دیگر میانگین وزن داری از احتمالات مداخله ای نیست و در نتیجه این رابطه برقرار نیست.

مثلاً می توانیم به مثال نقض مفهومی زیر توجه کنیم:

فرض کنید متغیر X (مصرف یک داروی قوی) و Y (احتمال مرگ) باشد. پزشکان این دارو را تنها به افراد بسیار بدحال که در آستانه مرگ هستند تجویز می کنند.

- حالت حاشیه ای $P(y)$: احتمال مرگ در کل جامعه (که اکثراً سالم هستند) بسیار پایین است. مثلاً: $P(y) = 0.1$.

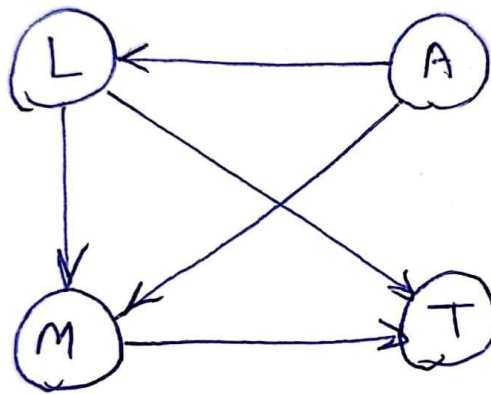
- مداخله اول $do(x = 1)$: اگر به زور به همه افراد جامعه (حتی سالم ها) این دارو را بدهیم، عوارض جانبی شدید آن باعث افزایش چشمگیر مرگ و میر می شود. مثلاً: $P(y|do(x = 1)) = 0.7$.

- مداخله دوم $do(x = 0)$: اگر دارو را به طور کامل از همه قطع کنیم، افراد بدحال جان خود را از دست می دهند و باز هم مرگ و میر بالا می رود. مثلاً: $P(y|do(x = 0)) = 0.3$.

در این مثال می بینیم که در هر دو حالت مداخله، احتمال مداخله ای از احتمال حاشیه ای بیشتر شده است. پس نامساوی مذکور، در حالت کلی رد می شود.

زیربخش دوم: اثر علی

گراف متناظر با مدل علی ساختاری برای سناریوی گفته شده به صورت زیر است:



شکل ۳: گراف متناظر با مدل علی

مقدار $E[M|L, A]$ به درستی اثر علی خالص را نشان می‌دهد.

برای محاسبه اثر علی واقعی متغیر L بر روی متغیر M ، باید تاثیر سایر عواملی که به طور همزمان روی هر دو متغیر اثر می‌گذارند را حذف کنیم.

در این گراف، متغیر A (سن سرور) یک علت مشترک برای هر دو متغیر L و M است. اگر ما صرفاً مقدار $E[M|L]$ را محاسبه کنیم، رابطه‌ای که بین L و M می‌بینیم ترکیبی از دو چیز است: یکی تاثیر مستقیم L بر M (که هدف ماست) و دیگری یک همبستگی کاذب که به خاطر سن سرور (A) به وجود آمده است (زیرا سرورهای قدیمی‌تر ذاتاً هم بار پردازشی بیشتری دارند و هم حافظه بیشتری مصرف می‌کنند). بنابراین، برای جلوگیری از این خطای محاسباتی و به دست آوردن اثر خالص L بر M ، باید متغیر علت مشترک یعنی A را ثابت در نظر بگیریم (روی آن شرط کنیم). عبارت $E[M|L, A]$ با شرطی کردن روی متغیر A ، این اثر مزاحم را خنثی کرده و اثر علی درست را به ما می‌دهد.

بخش دوم: سوالات پیاده‌سازی

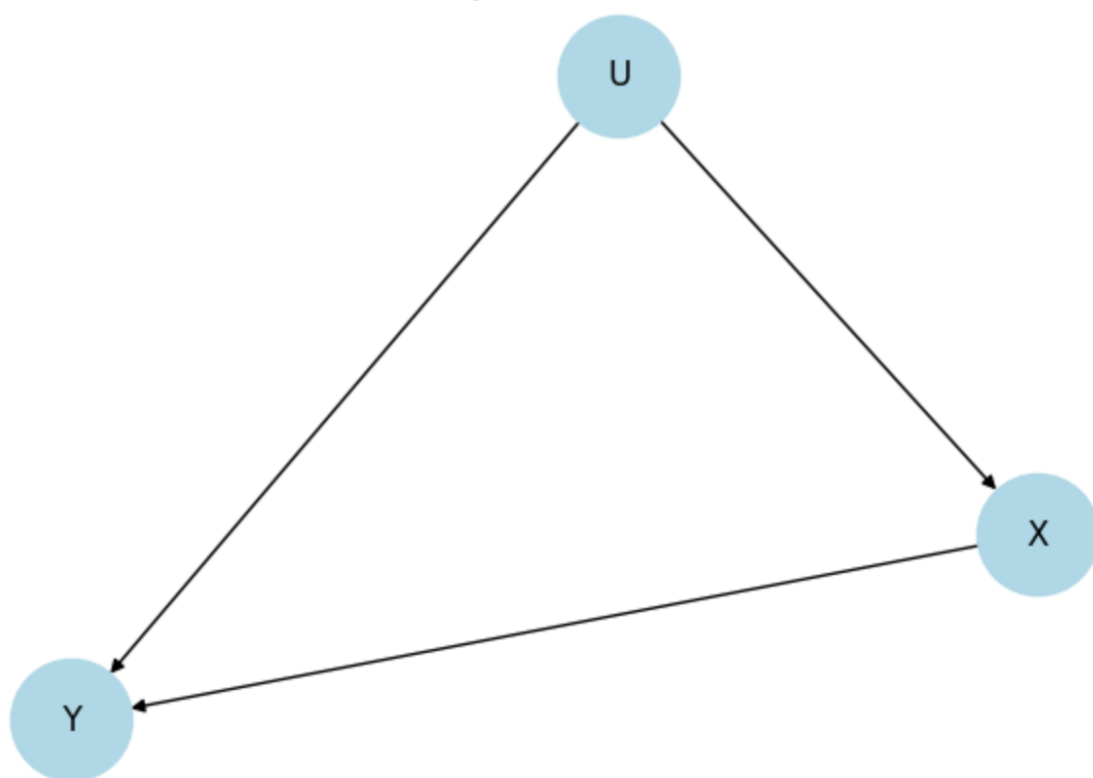
زیربخش اول: پیاده‌سازی SCM

کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است.

زیربخش دوم: تأثیر دوره آموزشی

الف) کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

The Causal Graph Of Educational Course



شکل ۴: نمودار گراف علی دوره آموزشی

ب) کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```
E[Y|X=1]: 4.6148  
E[Y|X=0]: -1.6392  
Observational Difference: 6.2541
```

شکل ۵: اختلاف مشاهداتی

ج) کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```
E[Y|do(X=1)]: 3.0027
E[Y|do(X=0)]: 0.0166
True Causal Effect (ATE): 2.9861
```

شکل ۶: اثر علی واقعی

(د) علت اصلی تفاوت چشمگیر میان اختلاف مشاهداتی (حدود ۶) با اثر علی واقعی (حدود ۳)، حضور متغیر پنهان انگیزه (U) به عنوان یک علت مشترک است که به طور هم‌زمان هم روی وضعیت ثبت‌نام (X) اثر مثبت می‌گذارد و هم روی تراز آزمون (Y) تاثیر مثبت دارد.

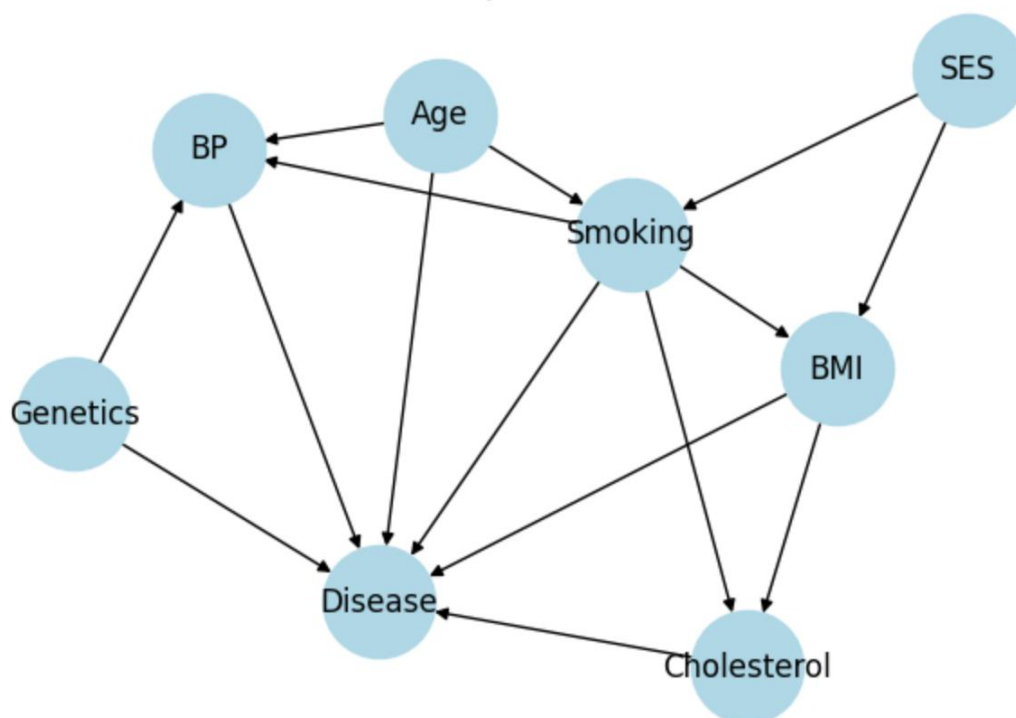
در داده‌های مشاهداتی، دانش‌آموزانی که انگیزه بالاتری دارند، هم بیشتر در دوره فشرده ثبت‌نام می‌کنند و هم به‌خاطر تلاش ذاتی خودشان تراز بالاتری کسب می‌کنند. این سوگیری مثبت، باعث ایجاد یک همبستگی کاذب میان ثبت‌نام در دوره و تراز آزمون می‌شود؛ به این معنی که بخشی از تراز بالای شرکت‌کنندگان ناشی از انگیزه خودشان است و نه کیفیت دوره. این موضوع باعث می‌شود که اثر واقعی خودِ دوره بر روی تراز، به درستی سنجیده نشود و ادعای مؤسسه درباره تاثیر دوره، بیش از حد واقعی برآورد گردد.

اما در دنیای مداخله‌ای، اعمال عملگر $do(X)$ انتخاب اختیاری افراد را کاملاً حذف کرده و همه را مجبور به ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام می‌کند. با این کار، رابطه بین انگیزه (U) و ثبت‌نام (X) کاملاً قطع شده و تاثیر علت مشترک خنثی می‌شود. در این حالت، خروجی نهایی نشان‌دهنده توان علمی خالص و واقعی خودِ دوره آموزشی، فارغ از میزان انگیزه ذاتی دانش‌آموزان است.

زیربخش سوم: سیگار نکشیم!

بخش صفر - نمایش گراف علی: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

The Causal Graph Of Heart Disease



شکل ۷: نمودار گراف علی بیماری قلبی

بخش یک - ATE: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```

E[Disease | do(Smoking=1)]: 0.1570
E[Disease | do(Smoking=0)]: 0.0611
ATE: 0.0960
    
```

شکل ۸: میانگین اثر درمان (ATE)

بخش دو - ATT: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```

E[Disease | do(Smoking=1), Smoking=1]: 0.1667
E[Disease | do(Smoking=0), Smoking=1]: 0.0640
ATT: 0.1028
    
```

شکل ۹: میانگین اثر درمان روی گروه هدف (ATT)

بخش سه - CATE: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```

Age Group: > 55:
E[Disease | do(Smoking=1), Age > 55]: 0.1984
E[Disease | do(Smoking=0), Age > 55]: 0.0796
CATE (Age > 55): 0.1188

Age Group: <= 55:
E[Disease | do(Smoking=1), Age <= 55]: 0.1379
E[Disease | do(Smoking=0), Age <= 55]: 0.0527
CATE (Age <= 55): 0.0852

```

شکل ۱۰: میانگین اثر درمان مشروط (CATE)

تحلیل و تفسیر نتایج: شاخص میانگین اثر درمان (ATE) به ما نشان می‌دهد که اگر کل جامعه، مجبور به مصرف سیگار شود، تفاوت متوسط احتمال ابتلا به بیماری قلبی، نسبت به جامعه‌ای کاملاً غیرسیگاری چقدر خواهد بود. عدد به دست آمده برای این شاخص (حدود ۰.۱) بیانگر آن است که سیگار به طور مستقل و به خودی خود، خطر ابتلا به بیماری قلبی برای یک انسان را به طور میانگین تقریباً ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

شاخص اثر درمان روی گروه هدف (ATT) منحصرراً بر افرادی تمرکز می‌کند که در دنیای واقعی سیگار مصرف می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد که سیگار، احتمال بیماری این قشر خاص را نسبت به حالتی که در آن هرگز سیگار نمی‌کشیدند، چقدر افزایش داده است. عدد ATT (حدود ۰.۱) نشان‌دهنده افزایش تقریبی ۱۰ درصدی خطر برای خود افراد سیگاری است. با مقایسه این عدد با شاخص کل جامعه (ATE)، متوجه می‌شویم که این دو مقدار بسیار به هم نزدیک هستند. طبق معادلات مدل، سیگاری‌ها معمولاً افراد مسن‌تر یا با وضعیت اقتصادی پایین‌تری هستند که از پیش پایه سلامتی ضعیف‌تری دارند؛ با این حال، برابر بودن تقریبی ATT و ATE ثابت می‌کند که این قشر آسیب‌پذیر در مقایسه با متوسط جامعه، نه مقاومت بدنی بیشتری در برابر سیگار دارند و نه آسیب‌پذیری بیشتری؛ این عامل مخرب تقریباً به همان اندازه که به یک فرد سالم آسیب می‌زند، به این افراد نیز آسیب می‌زند.

در نهایت، شاخص اثر درمان مشروط (CATE) تاثیر خالص سیگار را برای زیرگروه‌های سنی تفکیک می‌کند. خروجی‌ها نشان می‌دهند که سیگار خطر بیماری را برای جوان‌ترهای زیر ۵۵ سال حدود ۸ درصد، اما برای افراد بالای ۵۵ سال حدود ۱۲ درصد افزایش می‌دهد. با مقایسه این مقادیر با یکدیگر متوجه می‌شویم که اثر سیگار روی افراد مسن شدیدتر است. علت تئوریک این اختلاف، حضور تابع غیرخطی سیگموئید در مدل و در تعامل بین متغیرهاست؛ بدن افراد مسن به دلیل تاثیر طبیعی سن بر متغیرهایی نظیر فشار خون، از پیش روی شیب تند منحنی خطر بیماری قرار دارد و شوک سیگار باعث یک جهش بزرگ در احتمال بیماری آن‌ها می‌شود؛ در حالی که سیستم بدنی افراد جوان‌تر در قسمت ملایم‌تر شیب منحنی قرار دارد و بنابراین در برابر این آسیب با شدت کمتری واکنش نشان می‌دهد.

زیربخش چهارم: قالب جدید وبسایت

بخش یک - حالت ساده لوحانه: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

```

Average time spent for each layout:
layout
New_Layout      9.730547
Old_Layout      12.501732
Name: time_spent, dtype: float64
-----

OLS Regression Results

=====
Dep. Variable:      time_spent      R-squared:                0.092
Model:              OLS            Adj. R-squared:           0.092
Method:             Least Squares   F-statistic:              101.7
Date:               Fri, 12 Jun 2026 Prob (F-statistic):        7.64e-23
Time:               20:22:57        Log-Likelihood:           -2877.8
No. Observations:   1000           AIC:                     5760.
Df Residuals:       998           BIC:                     5769.
Df Model:           1
Covariance Type:    nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	9.7305	0.181	53.816	0.000	9.376	10.085
C(layout)[T.Old_Layout]	2.7712	0.275	10.085	0.000	2.232	3.310

```

=====
Omnibus:            3.358      Durbin-Watson:           1.979
Prob(Omnibus):      0.187      Jarque-Bera (JB):         3.227
...
=====

```

شکل ۱۱: خلاصه نتایج مدل رگرسیون خطی ساده

س ۱) ضریب مربوط به چیدمان جدید را گزارش کنید.

ج ۱) ضریب اثر چیدمان جدید نسبت به چیدمان قدیم برابر با ۲.۷۷- است (یعنی در ظاهر، کاربران در چیدمان جدید به طور متوسط ۲.۷۷ دقیقه زمان کمتری را در سایت سپری کرده‌اند). علاوه بر این، شاخص R-squared در این مدل برابر با ۰.۰۹۲ گزارش شده است. این عدد به این معناست که نوع چیدمان به تنهایی، تنها حدود ۹ درصد از تغییرات و دلایل رفتار کاربران (زمان سپری شده) را توضیح می‌دهد. این درصد بسیار پایین، نشان می‌دهد مدل ما ناقص بوده و متغیرهای بسیار مهم دیگری (مانند سن کاربران) وجود دارند که در این مدل ساده لوحانه نادیده گرفته شده‌اند.

س ۲) آیا این ضریب از نظر آماری معنادار است؟

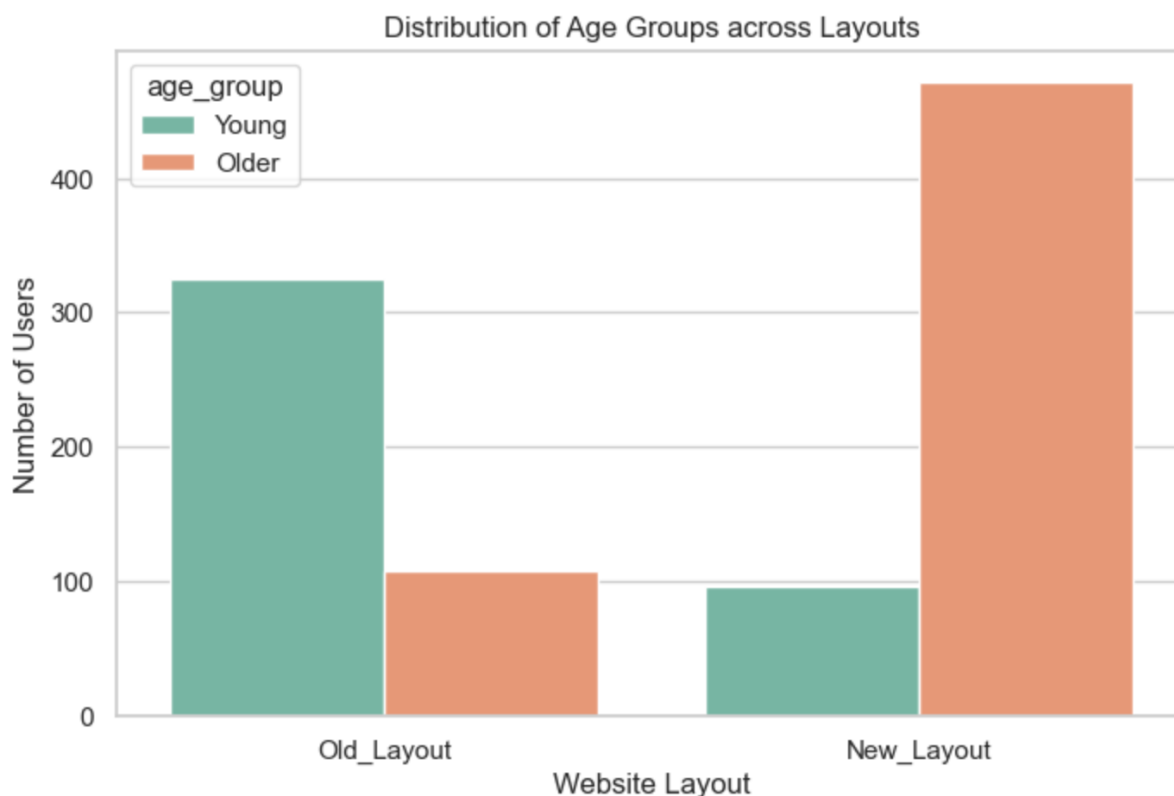
ج ۲) بله. مقدار p-value (ستون $p > |t|$) در جدول برابر با ۰.۰۰۰ است. از آنجا که این مقدار بسیار کمتر از سطح استاندارد ۰.۰۵ است، این ضریب از نظر آماری کاملاً معنادار بوده و نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده تصادفی یا شانسی نیست.

س ۳) یک تحلیل گر ناشی چه اقدامی را به مدیریت پیشنهاد می‌کند؟

ج ۳) پیشنهاد می‌دهد پروژه چیدمان جدید فوراً لغو شود و سایت به همان ظاهر قدیمی برگردد. او تنها با دیدن این کاهش معنادار زمان در مدل ساده، نتیجه می‌گیرد که طراحی جدید شکست خورده است، غافل از اینکه یک متغیر مخدوش‌کننده‌ی بسیار مهم (سن کاربران) را در مدل خود لحاظ نکرده است.

بخش دو - تشخیص بصری:

- تحلیل توزیع: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

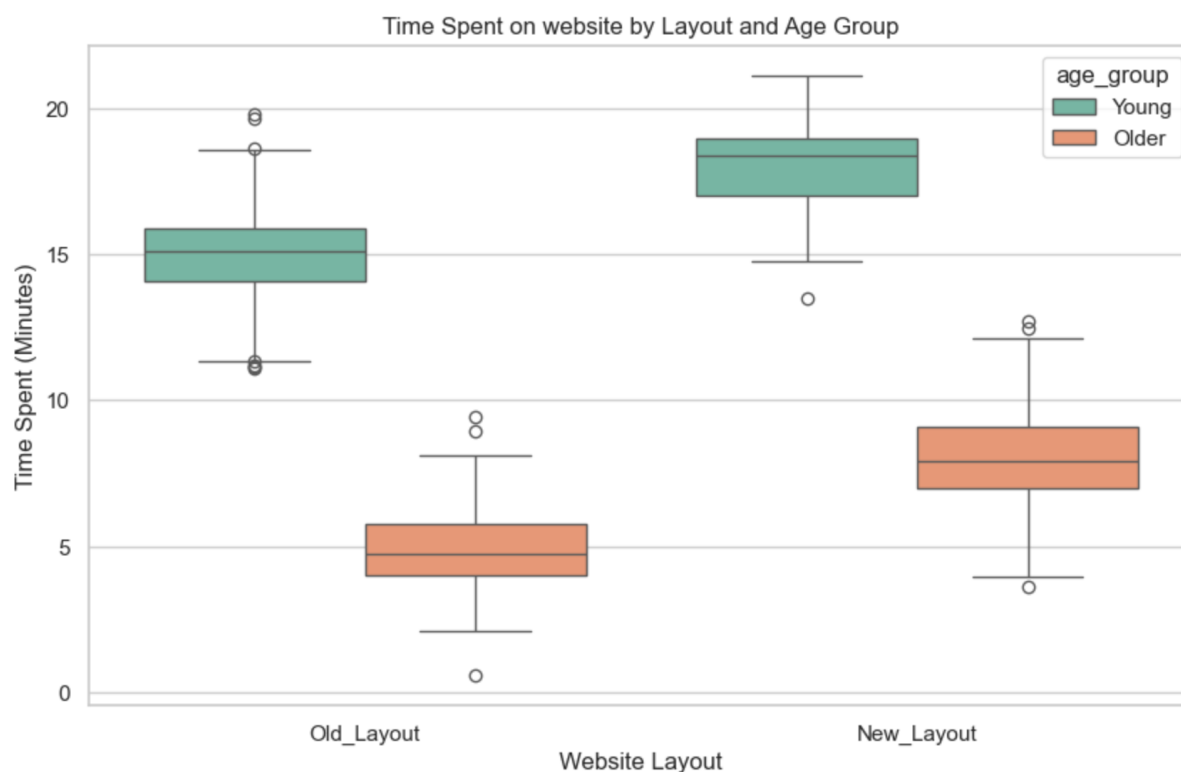


شکل ۱۲: نمودار توزیع کاربران در چیدمان‌های مختلف سایت به تفکیک گروه سنی

س ۱) آیا عدم تعادل مشاهده می‌کنید؟ چرا این موضوع اهمیت دارد؟

ج ۱) بله، نمودار میله‌ای یک عدم تعادل شدید و سوگیری (Bias) در توزیع را نشان می‌دهد. چیدمان قدیم بیشتر به کاربران جوان نمایش داده شده است، در حالی که چیدمان جدید غالباً به کاربران مسن نمایش داده شده است. این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد شرط تخصیص تصادفی رعایت نشده است. به همین دلیل، متغیر سن به عنوان یک متغیر مخدوش‌کننده عمل کرده و باعث می‌شود مقایسه مستقیم و ساده‌ی این دو چیدمان با یکدیگر از نظر آماری نامعتبر و اشتباه باشد.

- بصری‌سازی تناقض: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:



شکل ۱۳: نمودار جعبه‌ای مقایسه زمان سپری شده در سایت به تفکیک چیدمان و گروه سنی

س ۲) در هر گروه سنی، کدام چیدمان زمان سپری شده بیشتری دارد؟

ج ۲) بر اساس نمودار جعبه‌ای، اگر داده‌ها را به تفکیک سن بررسی کنیم، در هر دو گروه سنی، چیدمان جدید موفق‌تر عمل کرده و زمان سپری شده بیشتری دارد. همان‌طور که در نمودار مشخص است، میانگین (خط وسط جعبه) برای کاربران مسن در چیدمان جدید حدود ۸ دقیقه است که از میانگین ۵ دقیقه‌ای آن‌ها در چیدمان قدیم بیشتر است. به طور مشابه، کاربران جوان نیز در چیدمان جدید حدود ۱۸ دقیقه وقت گذرانده‌اند که بیشتر از ۱۵ دقیقه در چیدمان قدیم است.

س ۳) به زبان ساده و روان توضیح دهید که چرا میانگین کل (کل جامعه آماری) فریبنده و همراه‌کننده است.

ج ۳) میانگین کل همراه‌کننده است چون تفاوت رفتاری ذاتی بین جوانان و افراد مسن را پنهان می‌کند. به طور کلی و فارغ از نوع چیدمان، کاربران مسن همیشه زمان بسیار کمتری نسبت به کاربران جوان در سایت سپری می‌کنند. از طرف دیگر، الگوریتم به اشتباه چیدمان جدید را بیشتر به همین کاربران مسن (که ذاتاً زمان کمتری در سایت می‌مانند) نشان داده است. وقتی ما فقط میانگین کل چیدمان جدید را حساب می‌کنیم، وزن سنگین داده‌های افراد مسن باعث می‌شود میانگین به شدت افت کند. در نتیجه ما به اشتباه فکر می‌کنیم که کیفیت خود چیدمان جدید پایین است و باعث افت زمان شده، در حالی که علت اصلی، ویژگی رفتاری کاربرانی است که این چیدمان به آن‌ها نمایش داده شده است.

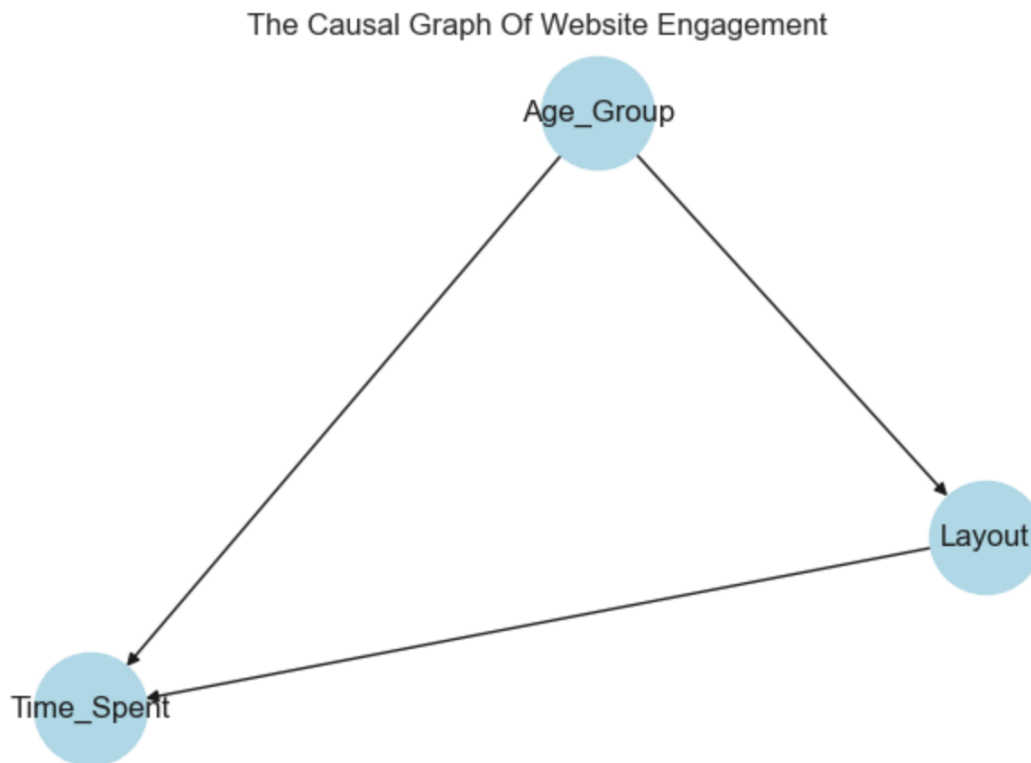
س ۴) پدیده‌ای (پارادوکس) را که در این داده‌ها رخ داده، شرح دهید.

ج ۴) این نمودارها یکی از معروف‌ترین پدیده‌های علم آمار به نام پارادوکس سیمپسون را به تصویر می‌کشند. پارادوکس سیمپسون زمانی رخ می‌دهد که یک روند مثبت در زیرگروه‌های داده‌ها به وضوح دیده می‌شود، اما وقتی داده‌های گروه‌ها با هم ترکیب و تجمیع می‌شوند، آن روند کاملاً معکوس شده و نتیجه برعکس می‌شود (در اینجا زمان سپری شده در هر دو

زیرگروه جوانان و مسن‌ها در چیدمان جدید بیشتر است اما در کل، زمان سپری شده در چیدمان قدیم بیشتر است. دلیل بروز این پارادوکس، حضور یک متغیر مخدوش‌کننده (گروه سنی) با توزیع به شدت نامتوازن در بین گروه‌های تست است.

بخش سه - حل مسئله علی:

- رسم DAG: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:



شکل ۱۴: نمودار گراف علی زمان سپری شده کاربران در سایت

- رگرسیون کنترل‌شده: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

Controlled Regression Results:

OLS Regression Results

=====			
Dep. Variable:	time_spent	R-squared:	0.895
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.894
Method:	Least Squares	F-statistic:	4231.
Date:	Fri, 12 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	23:23:14	Log-Likelihood:	-1801.4
No. Observations:	1000	AIC:	3609.
Df Residuals:	997	BIC:	3624.
Df Model:	2		
Covariance Type:	nonrobust		
=====			
	coef	std err	t
			P> t
			[0.025
			0.975]

Intercept	8.0233	0.065	124.016
			0.000
C(layout)[T.Old_Layout]	-3.0901	0.115	-26.787
			0.000
C(age_group)[T.Young]	10.0836	0.116	87.099
			0.000
=====			
Omnibus:	1.322	Durbin-Watson:	2.048
Prob(Omnibus):	0.516	Jarque-Bera (JB):	1.221
Skew:	0.023	Prob(JB):	0.543
Kurtosis:	3.165	Cond. No.	3.83
=====			

شکل ۱۵: خلاصه نتایج مدل رگرسیون کنترل شده

س ۱) ضریب به دست آمده برای چیدمان جدید را با ضریب به دست آمده در بخش ۱ مقایسه کنید.

ج ۱) در بخش ۱، اثر چیدمان جدید نسبت به قدیم عدد حدود ۲.۷۷- بود که نشان می داد چیدمان جدید باعث کاهش زمان حضور شده است. اما در این مدل کنترل شده، ضریب متغیر Old_Layout برابر با ۳.۰۹- شده است؛ این یعنی چیدمان قدیم ۳.۰۹ دقیقه ضعیف تر از چیدمان جدید است. به بیان دیگر، اثر واقعی چیدمان جدید اکنون ۳.۰۹+ است (یعنی بیش از ۳ دقیقه افزایش زمان حضور نسبت به چیدمان قدیم). همچنین شاخص R-squared از ۹ درصد به حدود ۸۹.۵ درصد رسیده که نشان می دهد این مدل بسیار دقیق تر رفتار کاربران را توضیح می دهد.

س ۲) آیا علامت ضریب تغییر کرد؟ چرا این اتفاق می افتد؟

ج ۲) بله، علامت ضریب از منفی به مثبت تغییر کرد. این اتفاق به این دلیل رخ داد که ما متغیر مخدوش کننده یعنی گروه سنی را وارد مدل کردیم و اثر آن را ثابت نگه داشتیم. در مدل قبلی، چون چیدمان جدید را بیشتر به افراد مسن (که ذاتاً زمان کمتری در سایت می مانند) نشان داده بودیم، اثر منفی سن به اشتباه به پای چیدمان جدید نوشته شده بود. اما در این مدل رگرسیون با ثابت کردن سن (مقایسه جوان با جوان و مسن با مسن)، اثر خالص چیدمان را از اثر ذاتی سن جدا کرد و نشان داد که طراحی جدید در واقعیت عملکرد بهتری دارد.

س ۳) توصیه نهایی شما به مدیر محصول چیست؟

ج ۳) توصیه من ادامه پروژه و تایید نهایی چیدمان جدید است. چرا که که افت در میانگین زمان، صرفاً یک ناشی از سوگیری الگوریتم در نحوه نمایش چیدمان ها بوده است و نه نشان دهنده ضعف چیدمان جدید. داده های کنترل شده ثابت می کنند که چیدمان جدید، در صورت نمایش به یک مخاطب مشخص (فارغ از سن او)، باعث می شود کاربر به طور متوسط حدود ۳ دقیقه بیشتر در سایت بماند. بنابراین طراحی جدید کاملاً موفقیت آمیز بوده است.

بخش چهار - اثبات پایداری و صحت مدل: کد این بخش در فایل Q2.ipynb موجود است و نتیجه به صورت زیر بدست آمده است:

Placebo Test Regression Results:

OLS Regression Results

=====						
Dep. Variable:	time_spent	R-squared:	0.819			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.819			
Method:	Least Squares	F-statistic:	2254.			
Date:	Fri, 12 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	23:25:45	Log-Likelihood:	-2072.0			
No. Observations:	1000	AIC:	4150.			
Df Residuals:	997	BIC:	4165.			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

Intercept	7.5031	0.097	77.422	0.000	7.313	7.693
C(shuffled_layout)[T.Old_Layout]	-0.1263	0.123	-1.028	0.304	-0.367	0.115
C(age_group)[T.Young]	8.2708	0.123	67.078	0.000	8.029	8.513
=====						
Omnibus:	1.760	Durbin-Watson:	1.979			
Prob(Omnibus):	0.415	Jarque-Bera (JB):	1.783			
Skew:	-0.102	Prob(JB):	0.410			
Kurtosis:	2.963	Cond. No.	2.95			
=====						

شکل ۱۶: خلاصه نتایج مدل رگرسیون برای تست دارونما

س ۱) اکنون ضریب چیدمان جدید چقدر است؟

ج ۱) در این مدل دارونما، ضریب مربوط به چیدمان جعلی (متغیر shuffled_layout) برابر با ۰.۱۲۶۳- به دست آمده است. اما نکته بسیار مهم این است که مقدار P-value برای این ضریب برابر با ۰.۳۰۴ است؛ چون این عدد بسیار بزرگتر از سطح استاندارد خطای ۰.۰۵ است، این ضریب از نظر آماری کاملاً بی‌معنی تلقی می‌شود.

س ۲) اگر تعدیل و کنترل شما معتبر باشد، انتظار چه مقداری را برای این ضریب دارید؟

ج ۲) ما دقیقاً انتظار عدد صفر (یا عددی بسیار نزدیک به صفر که از نظر آماری معنادار نباشد) را داشتیم. از آنجا که در این مرحله برچسب چیدمان جدید و قدیم را به صورت کاملاً تصادفی بین کاربران پخش کردیم، این چیدمان فرضی نباید هیچ‌گونه اثر واقعی یا علی روی زمان سپری‌شده کاربران داشته باشد. بی‌معنی شدن این ضریب نشان می‌دهد که مدل کنترل‌شده ما به درستی کار می‌کند.

س ۳) توضیح دهید که چرا این تست، نتیجه‌گیری شما را محکم‌تر و قابل‌اعتمادتر می‌کند.

ج ۳) این تست خیال ما را از بابت خطاهای پنهان مدل‌سازی کاملاً راحت می‌کند. نزدیک شدن قابل توجه ضریب به عدد صفر (رسیدن از ۳.۰۹ به ۰.۱۲-) از نظر منطقی ثابت می‌کند که مدل ما فریب نمی‌خورد و به درستی تشخیص داده است که یک متغیر تصادفی و دروغین، هیچ اثر واقعی (صفر) روی رفتار کاربران ندارد. از طرف دیگر، بالا رفتن P-value (رسیدن به ۰.۳۰۴) نیز از نظر آماری تایید می‌کند که همین عددِ ناچیز هم کاملاً بی‌معنی و تصادفی است. با توجه به این دو مورد

می‌توانیم نتیجه بگیریم که اثر مثبت و ۳ دقیقه‌ای چیدمان جدید که در مرحله قبل کشف کردیم، کاملاً واقعی و ناشی از خود طراحی بوده است، نه ناشی از شانس یا وجود متغیرهای پنهان.

- [1] OpenAI ChatGPT, used only for conceptual discussion and consultation during report preparation. No generated text was copied.
- [2] Google Gemini, used only for conceptual discussion and consultation during report preparation. No generated text was copied.
- [3] Course slides: " 16-Causal-model", " Bayesian Networks".